Programari maliciós

1. Classificació del programari maliciós

S'entén per programari maliciós o ***malware*** aquell que s'instal·la en un ordinador afectant **deliberadament** l'execució normal dels seus programes.

S'anomena infecció el mètode que utilitza per instal·lar-se en l'ordinador.

El programari maliciós es pot classificar, depenent de la infecció i dels objectius que persegueix, en **virus, cucs, troians, BOTs i espies**. Altres classificacions són subtipus d'aquestes.



Els **virus** són programes que s'instal·len sense el coneixement de l'usuari amb objectius ben dispars. En els seus inicis, els virus es donaven a conèixer fent que l'ordinador es quedés penjat, esborraven informació del disc, feien que el sistema deixés de funcionar notòriament, etc. Actualment, intenten passar desapercebudament.

El mètode de propagació és molt variat. No obstant això, són molt comuns els que es copien en carpetes ocultes d'unitats extraïbles (com els llapis USB) o en unitats compartides en xarxa.

Els **cucs** o ***worms*** són un tipus específic de virus que es reprodueixen automàticament amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre d'equips de la xarxa o fins i tot més enllà. Per això, poden aprofitar vulnerabilitats del sistema per instal·lar-s'hi remotament o si arriben per correu electrònic són capaços de llegir l'agenda i reenviar-se a tots els contactes.



Per combatre'ls és important tenir els sistemes actualitzats, no treballar com administrador en obrir correus sospitosos i parar atenció si el sistema es va ralentitzant, ja que consumeixen força recursos.



Els **troians** s'instal·len a l'ordinador quan l'usuari executa una aplicació que fa una funció completament diferent, és a dir, en executar certes aplicacions s'instal·la la funció bàsica per la qual l'usuari l'ha executada i, sense que en tingui constància, s'instal·la també el programari maliciós.

L'objectiu és passar el més desapercebut possible per anar recollint informació del sistema i/o de l'usuari que mica en mica anirà enviant a Internet (es centralitza la recollida d'informació en algun servidor) o bé obrir una porta d'entrada per controlar-lo remotament.

Els **BOTs** són un tipus específic que troià l'objectiu del qual és convertir l'ordinador en un robot al servei s'una màfia, que els controla a través d'ordres donades quan l'ordinador es connecta a determinats servidors d'Internet (habitualment pels serveis http i irc). Així doncs, es pot detectar que hi ha algun BOT a la xarxa quan l'ample de banda d'accés a Internet baixa considerablement.



Alguns de les ordres que reben solen ser atacs DDOS o expandir-se per la xarxa infectant altres ordinadors, per fer créixer la xarxa de BOTs.



Els **programes espia** o ***spyware*** s'instal·len sense el coneixement de l'usuari i recullen informació que envien després a un servidor d'Internet habitualment per realitzar frau o per enviar publicitat no desitjada.

Alguns poden capturar el que l'usuari està escrivint, que pot ser usuaris i contrasenyes d'accés a sistemes o serveis com per exemple comptes bancaris *on-line*. Aquests s'anomenen ***keyloggers***.

Per combatre'ls, cal treballar com un usuari no administrador, no obrir correus sospitosos i utilitzar programari *anti-spyware*.

2. Protecció contra programari maliciós

No hi ha cap dubte que la primera protecció contra programari maliciós és la **prevenció** mitjançant determinats bons hàbits de treball:

- No utilitzar el compte d'administrador excepte per determinades tasques que ho requereixin.
- No descarregar ni instal·lar programari de fonts no confiables ni del correu electrònic, encara que sigui enviat per un conegut.
- No anar a llocs web utilitzant enllaços als correus, sinó que s'han d'escriure de nou a la barra del navegador.
- No activar l'execució automàtica d'*scripts* al navegador o de macros al programari ofimàtic.
- No utilitzar el llapis USB en ordinadors públics que poden estar contagiats i, si es fa, analitzar-lo completament en quant sigui possible.
- Les unitats compartides en xarxa només s'han d'activar per xarxes privades i quan sigui necessari.
- Posar contrasenya, ja que alguns programes maliciosos intenten “colar-se” al sistema mitjançant comptes sense contrasenya. En aquest sentit, desactivar el compte de convidat.
- Mantenir el sistema operatiu i el programari important (bases de dades, serveis, etc.) actualitzats amb els pegats de seguretat.

Malgrat totes aquestes mesures de seguretat, el programari maliciós avui dia està dissenyat per enganyar l'usuari o per passar desapercebut entre programes inofensius. Així doncs, es fa imprescindible disposar d'un **programari antivirus** instal·lat al sistema.

Abans d'instal·lar-ne un, cal informar-se sobre el comportament de l'antivirus en diferents situacions, ja que n'hi ha de diversos tipus, amb diferents característiques, gratuïts i de pagament, amb més o menys funcions, etc.

Cal tenir en compte les **funcions mínimes** que ha de tenir un programari antivirus:

- Resident en memòria per analitzar fitxers que s'obren, es descarreguen, etc.
- Programacions d'escanejos del disc en profunditat, ja que solen deixar el sistema amb baix rendiment i convé que es facin quan no s'hi està treballant.
- Escanejos sota demanda, de discs sencers, només carpetes o fitxers, d'unitats externes USB, etc.
- Actualitzacions gairebé diàries.

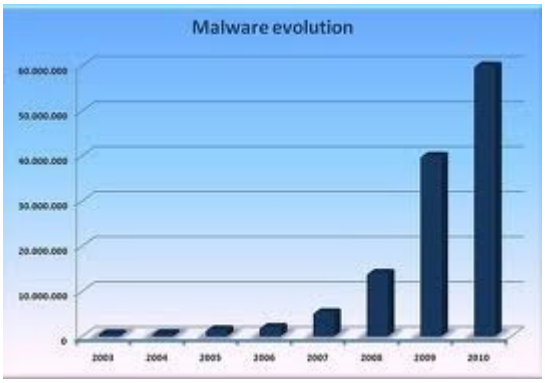


Altres **funcions addicionals** poden ser interessants:

- Filtre anti-*phishing* i detecció de pàgines problemàtiques per al navegador.
- Filtre anti-*spam* i comprovació d'adjunts per al correu.
- Cercador específic d'*spyware* i de *rootkits*.
- Possibilitat d'enviar arxius sospitosos al proveïdor per què els analitzi.
- Suport del proveïdor per telèfon o *on-line*.

3. Reconeixement de virus

El programari antivirus és capaç de reconèixer un virus per la seva **signatura**, és a dir, per un conjunt de característiques que el fa diferent no només de la resta de virus, sinó de la resta de programes instal·lats al sistema.



Quan s'actualitza el programari antivirus, aquest descarrega una nova versió de la base de dades de signatures, amb nous virus que hagin aparegut, per això és tant important tenir-la actualitzada.

No obstant això, els virus evolucionen tan ràpidament que els programes antivirus van haver d'intentar reconèixer un virus sense trobar la seva signatura a la base de dades.

Això és gràcies a l'**heurística**, que consisteix en detectar el comportament anòmal d'un programa i comparar-lo amb el de virus coneguts per tal d'identificar si es tracta d'un virus nou. Aquesta tècnica té riscos, ja que en ocasions s'identifiquen com virus alguns programes que no ho són.

Per aquest motiu, en lloc d'eliminar-los directament es deixen en **quarantena** movent-los a una carpeta específica del programari antivirus en espera de que l'usuari decideixi què fer-ne.